온라인 쇼핑몰 주문·재고 관리 시스템

단위 업무 기술서

1. 문서 개요

본 문서는 온라인 쇼핑몰 주문·재고 관리 시스템의 주요 단위 업무를 정의하고, 각 기능에 필요한 입력 데이터, 처리 절차, 출력 데이터 및 예외 처리 방법을 기술한다.

시스템은 상품 관리, 주문 관리, 재고 관리, 결제 관리, 배송 관리의 다섯 가지 업무 영역으로 구성되며, 총 20개의 단위 업무를 수행한다.

---

2. 상품 관리

PRD-01. 상품 등록

항목	내용
업무 ID	PRD-01
업무명	상품 등록
수행 주체	관리자
업무 목적	신규 상품 정보를 시스템에 등록한다.
입력 데이터	상품명, 카테고리, 판매 가격, 상품 설명, 판매 상태
출력 데이터	상품 ID, 등록 결과
관련 테이블	PRODUCT, CATEGORY

처리 절차

1. 관리자가 상품 등록 화면에서 상품 정보를 입력한다.
2. 필수 입력값과 가격의 유효성을 검사한다.
3. 선택한 카테고리의 존재 여부를 확인한다.
4. PRODUCT 테이블에 신규 상품 정보를 저장한다.
5. 등록 결과와 생성된 상품 ID를 반환한다.

예외 처리

- 필수 정보가 누락되면 등록을 제한한다.
- 판매 가격이 음수인 경우 오류를 반환한다.
- 존재하지 않는 카테고리를 선택하면 등록을 거절한다.

PRD-02. 상품 수정

항목	내용
업무 ID	PRD-02
업무명	상품 수정
수행 주체	관리자
업무 목적	등록된 상품의 정보를 변경한다.
입력 데이터	상품 ID, 변경할 상품 정보
출력 데이터	수정 결과 및 변경된 상품 정보
관련 테이블	PRODUCT, CATEGORY

처리 절차

1. 관리자가 상품 목록에서 수정할 상품을 선택한다.
2. 시스템이 기존 상품 정보를 조회한다.
3. 관리자가 상품명, 가격, 카테고리 등의 정보를 수정한다.
4. 입력 데이터의 유효성을 검증한다.
5. PRODUCT 테이블에 변경 사항을 반영한다.

예외 처리

- 존재하지 않는 상품은 수정할 수 없다.
- 잘못된 입력값이 있는 경우 수정을 제한한다.

PRD-03. 상품 삭제(판매 중지)

항목	내용
업무 ID	PRD-03
업무명	상품 삭제(판매 중지)

수행 주체	관리자
업무 목적	판매하지 않는 상품을 고객용 상품 목록에서 제외한다.
입력 데이터	상품 ID
출력 데이터	처리 결과, 변경된 판매 상태
관련 테이블	PRODUCT

처리 절차

1. 관리자가 상품 삭제 기능을 선택한다.
2. 시스템이 해당 상품의 존재 여부를 확인한다.
3. 상품의 판매 상태를 판매 중지로 변경한다.
4. 고객용 판매 상품 목록에서 해당 상품을 제외한다.
5. 기존 주문 내역과 상품 참조 관계는 유지한다.

예외 처리

- 존재하지 않는 상품은 처리하지 않는다.
- 이미 판매 중지된 상품은 중복 처리하지 않는다.

※ 데이터 무결성 유지를 위해 실제 레코드 삭제 대신 논리적 삭제 방식을 적용한다.

PRD-04. 상품 목록 및 상세 조회

항목	**내용**
업무 ID	PRD-04
업무명	상품 목록 및 상세 조회
수행 주체	고객, 관리자
업무 목적	등록된 상품의 목록과 세부 정보를 제공한다.
입력 데이터	상품 ID 또는 조회 조건
출력 데이터	상품명, 가격, 카테고리, 상품 설명, 판매 상태
관련 테이블	PRODUCT, CATEGORY

처리 절차

1. 사용자가 상품 목록 또는 상세 화면에 접근한다.
2. 시스템이 조회 조건에 해당하는 상품 데이터를 검색한다.
3. 상품과 카테고리 정보를 조회한다.
4. 조회 결과를 웹 화면에 표시한다.

예외 처리

- 해당 상품이 없으면 안내 메시지를 표시한다.
- 고객 화면에서는 판매 중지된 상품을 신규 주문 대상으로 제공하지 않는다.

PRD-05. 카테고리별 상품 검색

항목	내용
업무 ID	PRD-05
업무명	카테고리별 상품 검색
수행 주체	고객, 관리자
업무 목적	선택한 카테고리에 해당하는 상품을 검색한다.
입력 데이터	카테고리 ID
출력 데이터	카테고리에 속한 상품 목록
관련 테이블	CATEGORY, PRODUCT

처리 절차

1. 사용자가 상품 검색 화면에서 카테고리를 선택한다.
2. 시스템이 해당 카테고리의 존재 여부를 확인한다.
3. PRODUCT 테이블에서 해당 카테고리의 상품을 조회한다.
4. 고객 화면에서는 판매 가능한 상품만 표시한다.

예외 처리

- 해당 카테고리에 상품이 없으면 검색 결과 없음 메시지를 표시한다.
- 유효하지 않은 카테고리 ID는 오류로 처리한다.

---

3. 주문 관리

ORD-01. 장바구니 상품 추가·수정·삭제

항목	내용
업무 ID	ORD-01
업무명	장바구니 상품 추가·수정·삭제
수행 주체	고객
업무 목적	고객별 장바구니 정보를 데이터베이스에 저장하고 상품과 수량을 관리한다.
입력 데이터	고객 ID 또는 장바구니 소유자 키, 상품 ID, 수량
출력 데이터	장바구니 목록, 상품별 수량, 예상 주문 금액, 처리 결과
관련 테이블	CUSTOMER, CART, CART_ITEM, PRODUCT, INVENTORY

처리 절차

1. 고객이 상품 상세 화면에서 상품과 수량을 선택한다.
2. 시스템이 고객에게 연결된 장바구니 정보를 CART 테이블에서 조회한다.
3. 장바구니가 존재하지 않는 경우 신규 장바구니를 생성한다.
4. 선택한 상품의 존재 여부와 판매 상태를 검증한다.
5. CART_ITEM 테이블에서 해당 상품의 등록 여부를 확인한다.
6. 상품이 등록되지 않은 경우 장바구니 항목을 추가하고, 이미 등록된 상품은 수량을 변경한다.
7. 고객이 상품 삭제를 요청하면 해당 CART_ITEM 데이터를 삭제한다.
8. 변경된 장바구니 내역과 예상 주문 금액을 조회하여 화면에 표시한다.
9. 주문 생성 시 저장된 장바구니 정보를 서버에서 조회하고 상품 가격 및 재고 수량을 다시 검증한다.

예외 처리

- 존재하지 않거나 판매 중지된 상품은 장바구니에 신규 추가할 수 없다.

- 장바구니 수량은 1~99개 범위로 제한한다.
- 존재하지 않는 장바구니 항목의 수정·삭제 요청은 오류로 처리한다.
- 다른 고객의 장바구니에 접근하거나 내용을 변경할 수 없다.
- 장바구니에 상품을 담는 것만으로 재고를 확보하지 않는다.

※ 장바구니 정보는 CART 및 CART_ITEM 테이블에 저장하며, 별도의 프론트엔드 임시 상태만으로 관리하지 않는다.

ORD-02. 주문 생성

항목	**내용**
업무 ID	ORD-02
업무명	주문 생성
수행 주체	고객
업무 목적	장바구니 상품을 이용하여 새로운 주문을 등록한다.
입력 데이터	고객 ID, 주문 상품 목록, 상품별 수량
출력 데이터	주문 ID, 주문 일시, 주문 총액, 주문 상태
관련 테이블	CUSTOMER, PRODUCT, ORDERS, ORDER_ITEM, INVENTORY

처리 절차

1. 고객이 장바구니에서 주문하기 기능을 선택한다.
2. 시스템이 고객과 연결된 CART 및 CART_ITEM 정보를 조회한다.
3. 장바구니 상품의 존재 여부, 판매 상태와 최신 가격을 검증한다.
4. 지정된 출고 창고의 재고 수량을 확인한다.
5. 주문 처리 트랜잭션을 시작한다.
6. INV-02 기능을 통해 주문 상품별 재고를 조건부 갱신 방식으로 검증 및 차감한다.
7. 모든 상품의 재고가 충분한 경우 ORDERS 테이블에 주문 기본 정보와 출고 창고 ID를 저장한다.

8. ORDER_ITEM 테이블에 주문 상품, 수량 및 주문 당시 단가를 저장한다.
9. 주문 총액을 계산하여 주문 정보에 반영한다.
10. 모든 작업이 성공하면 COMMIT하고 주문 결과를 반환한다.
11. 주문 처리 중 오류가 발생하면 ROLLBACK하여 주문 등록 및 재고 변경을 모두 취소한다.

추가 관련 테이블

CART, CART_ITEM, WAREHOUSE

예외 처리

- 재고가 부족한 상품이 있으면 주문을 거절한다.
- 판매 중지된 상품은 주문할 수 없다.
- 고객 또는 상품 정보가 유효하지 않으면 오류를 반환한다.
- 주문 처리 중 오류가 발생하면 ROLLBACK하여 모든 변경을 취소한다.

ORD-03. 주문 상세 내역 조회

항목	**내용**
업무 ID	ORD-03
업무명	주문 상세 내역 조회
수행 주체	고객, 관리자
업무 목적	등록된 주문의 상세 정보를 확인한다.
입력 데이터	주문 ID, 고객 ID 또는 조회 조건
출력 데이터	주문 일시, 상품명, 수량, 주문 당시 가격, 총액, 주문 상태
관련 테이블	ORDERS, ORDER_ITEM, PRODUCT, CUSTOMER

처리 절차

1. 사용자가 주문 조회 화면에 접근한다.
2. 주문 ID 또는 고객 정보를 기준으로 검색한다.
3. ORDERS 테이블에서 주문 기본 정보를 조회한다.

4. ORDER_ITEM 테이블에서 주문 상품 및 수량을 조회한다.
5. 관련 상품 정보를 결합하여 주문 상세 내역을 화면에 표시한다.

예외 처리

- 주문 정보가 존재하지 않으면 조회 결과 없음 메시지를 표시한다.
- 유효하지 않은 주문 ID는 오류로 처리한다.

ORD-04. 주문 상태 변경

항목	**내용**
업무 ID	ORD-04
업무명	주문 상태 변경
수행 주체	관리자
업무 목적	주문의 처리 진행 상태를 관리한다.
입력 데이터	주문 ID, 변경할 주문 상태
출력 데이터	변경된 주문 상태, 처리 결과
관련 테이블	ORDERS

처리 절차

1. 관리자가 주문 목록에서 대상 주문을 선택한다.
2. 시스템이 현재 주문 상태를 조회한다.
3. 관리자가 변경할 주문 상태를 선택한다.
4. 시스템이 허용된 상태 변경인지 검증한다.
5. ORDERS 테이블의 주문 상태를 변경한다.
6. 변경 결과를 관리자 화면에 반영한다.

주문 상태

- 주문 접수
- 처리 중
- 완료

- 취소

예외 처리

- 존재하지 않는 주문은 변경할 수 없다.
- 취소된 주문은 다른 상태로 변경할 수 없다.
- 완료된 주문을 임의로 이전 상태로 되돌리지 않는다.
- 주문 취소는 별도의 ORD-05 기능을 통해 처리한다.

ORD-05. 주문 취소

항목	내용
업무 ID	ORD-05
업무명	주문 취소
수행 주체	고객, 관리자
업무 목적	취소 가능한 주문을 취소하고 재고를 복구한다.
입력 데이터	주문 ID
출력 데이터	주문 취소 결과, 변경된 주문 상태
관련 테이블	ORDERS, ORDER_ITEM, INVENTORY

처리 절차

1. 사용자가 주문 취소를 요청한다.
2. 시스템이 주문의 존재 여부와 현재 상태를 확인한다.
3. 주문 상태가 '주문 접수'이고, 배송 정보가 아직 등록되지 않은 주문인지 검증한다.
4. 중복 취소를 방지하기 위해 주문 상태를 확인하고 트랜잭션을 시작한다.
5. ORDERS에 저장된 출고 창고 ID를 확인하고, INV-03 기능을 호출하여 해당 창고의 재고를 복구한다.
6. 결제 정보가 존재하는 경우 PAY-03 기능을 호출하여 모의 결제 취소를 처리한다.
7. ORDERS의 주문 상태를 '취소'로 변경한다.
8. 모든 작업이 성공하면 COMMIT하고, 처리 중 오류가 발생하면 ROLLBACK한다.

예외 처리

- 이미 취소된 주문은 다시 취소할 수 없다.
- '처리 중' 또는 '완료' 상태의 주문은 취소를 제한한다.
- 재고 복구 또는 상태 변경 중 오류가 발생하면 ROLLBACK한다.

---

4. 재고 관리

INV-01. 상품별 재고 조회

항목	내용
업무 ID	INV-01
업무명	상품별 재고 조회
수행 주체	고객, 관리자
업무 목적	상품의 현재 재고 수량을 확인한다.
입력 데이터	상품 ID, 창고 ID 또는 검색 조건
출력 데이터	상품명, 재고 수량, 창고 정보
관련 테이블	PRODUCT, INVENTORY, WAREHOUSE

처리 절차

1. 사용자가 상품 상세 또는 재고 관리 화면에 접근한다.
2. 시스템이 조회 대상 상품을 확인한다.
3. INVENTORY 테이블에서 상품별 재고 수량을 조회한다.
4. 관리자 화면에는 창고별 재고 정보를 표시한다.
5. 고객 화면에는 주문 가능한 재고 정보를 제공한다.

예외 처리

- 상품 정보가 없으면 오류 메시지를 표시한다.
- 재고 정보가 없는 상품은 주문 불가로 처리한다.

INV-02. 주문 시 재고 검증 및 차감

항목	내용
업무 ID	INV-02
업무명	주문 시 재고 검증 및 차감
수행 주체	시스템
업무 목적	주문 수량을 검증하고 해당 상품의 재고를 차감한다.
입력 데이터	상품 ID, 주문 수량, 출고 창고 ID
출력 데이터	재고 처리 결과, 변경된 재고 수량
관련 테이블	INVENTORY, PRODUCT, WAREHOUSE

처리 절차

1. 주문 생성 과정에서 상품 ID와 주문 수량을 전달받는다.
2. 지정된 출고 창고의 상품 재고를 확인한다.
3. 동일 상품에 대한 동시 주문 처리를 고려하여 명시적 쓰기 트랜잭션을 시작하고, 조건부 UPDATE 를 통해 재고 수량을 검증 및 차감한다.
4. 재고가 주문 수량 이상인 경우 재고를 차감한다.
5. 변경된 재고 수량을 확인한다.
6. 주문 등록 작업과 함께 동일 트랜잭션에서 확정한다.

예외 처리

- 재고 수량이 부족하면 차감을 거절한다.
- 상품에 대한 재고 데이터가 없으면 오류를 반환한다.
- 재고가 음수가 되는 변경은 허용하지 않는다.
- 동시 주문이나 DB 오류가 발생하면 주문 트랜잭션을 롤백한다.

※ 본 기능은 ORD-02 주문 생성의 내부 처리 기능으로 호출되며 독립적으로 COMMIT하지 않는다.

INV-03. 주문 취소 시 재고 복구

항목	내용

업무 ID	INV-03
업무명	주문 취소 시 재고 복구
수행 주체	시스템
업무 목적	취소된 주문의 재고를 기존 창고에 복원한다.
입력 데이터	주문 ID, 주문 상품 및 수량
출력 데이터	재고 복구 결과, 변경된 재고 수량
관련 테이블	ORDERS, ORDER_ITEM, INVENTORY

처리 절차

1. 주문 취소 과정에서 취소 대상 주문 정보를 전달받는다.
2. 해당 주문이 취소 가능한 상태인지 확인한다.
3. ORDER_ITEM에서 상품별 주문 수량을 조회한다.
4. ORDERS 테이블에 저장된 출고 창고 ID를 조회하여 주문 당시 사용된 창고를 확인한다.
5. INVENTORY의 기존 재고에 주문 수량을 더한다.
6. 주문 상태 변경과 함께 동일 트랜잭션에서 확정한다.

예외 처리

- 이미 취소된 주문에 대해서는 재고를 중복 복구하지 않는다.
- 주문 상품 정보가 존재하지 않으면 오류로 처리한다.
- 재고 복구 처리에 실패하면 주문 취소 전체 작업을 롤백한다.

※ 본 기능은 ORD-05 주문 취소의 내부 처리 기능이며 독립적으로 COMMIT하지 않는다.

INV-04. 재고 입고 및 수량 조정

항목	**내용**
업무 ID	INV-04
업무명	재고 입고 및 수량 조정

수행 주체	관리자
업무 목적	상품의 입고 수량을 등록하고 실제 재고 수량을 조정한다.
입력 데이터	상품 ID, 창고 ID, 입고 또는 변경 수량
출력 데이터	변경된 재고 수량, 처리 결과
관련 테이블	INVENTORY, PRODUCT, WAREHOUSE

처리 절차

1. 관리자가 재고 관리 화면에서 상품과 창고를 선택한다.
2. 입고 또는 수량 조정 유형을 선택한다.
3. 시스템이 상품 및 창고의 존재 여부를 확인한다.
4. 현재 재고 수량을 조회한다.
5. 입고 수량을 더하거나 조정 수량을 적용한다.
6. 재고 수량이 0 이상인지 검증한다.
7. INVENTORY 테이블에 변경된 수량을 저장한다.
8. 처리 결과를 관리자 화면에 표시한다.

예외 처리

- 존재하지 않는 상품 또는 창고는 변경할 수 없다.
- 입고 수량이 0 이하인 경우 처리를 제한한다.
- 재고 조정 결과가 음수가 되면 변경을 거절한다.
- 데이터베이스 오류 발생 시 변경 사항을 롤백한다.

---

5. 결제 관리

PAY-01. 모의 결제 처리

항목	내용
업무 ID	PAY-01
업무명	모의 결제 처리

수행 주체	고객
업무 목적	생성된 주문에 대한 모의 결제를 처리하고 결제 정보를 저장한다.
입력 데이터	주문 ID, 결제 수단, 모의 결제 결과
출력 데이터	결제 ID, 결제 상태, 결제 일시
관련 테이블	ORDERS, PAYMENT

처리 절차

1. 고객이 주문 완료 화면에서 결제하기 기능을 선택한다.
2. 시스템이 주문의 존재 여부와 현재 상태를 확인한다.
3. 기존 결제 내역을 조회하여 중복 결제 여부를 검증한다.
4. 고객이 선택한 결제 수단을 확인한다.
5. 주문 총액을 기준으로 모의 결제를 수행한다.
6. 결제 정보를 PAYMENT 테이블에 등록하고 결과에 따라 결제 상태를 저장한다.
7. 결제 완료 또는 실패 결과를 고객 화면에 표시한다.

예외 처리

- 존재하지 않거나 취소된 주문은 결제할 수 없다.
- 이미 결제 완료된 주문은 중복 결제를 허용하지 않는다.
- 결제에 실패하면 결제 실패 상태를 기록하고 재시도할 수 있도록 한다.
- 주문당 결제 정보는 하나의 PAYMENT 레코드로 관리한다. 결제 실패 후 재시도하는 경우 기존 결제 정보의 상태를 갱신하며, 새로운 PAYMENT 레코드를 중복 생성하지 않는다.
- 데이터베이스 오류 발생 시 결제 데이터 변경을 롤백한다.

PAY-02. 결제 내역 및 상태 조회

항목	내용
업무 ID	PAY-02
업무명	결제 내역 및 상태 조회

수행 주체	고객, 관리자
업무 목적	주문에 대한 결제 결과와 처리 상태를 확인한다.
입력 데이터	주문 ID, 결제 ID 또는 조회 조건
출력 데이터	결제 수단, 결제 금액, 결제 일시, 결제 상태
관련 테이블	ORDERS, PAYMENT

처리 절차

1. 사용자가 결제 내역 조회 화면에 접근한다.
2. 주문 ID 또는 결제 ID를 기준으로 결제 정보를 검색한다.
3. PAYMENT와 ORDERS 테이블을 조회한다.
4. 결제 정보와 해당 주문 정보를 연결한다.
5. 조회 결과를 화면에 표시한다.

예외 처리

- 결제 정보가 존재하지 않으면 조회 결과 없음 메시지를 표시한다.
- 존재하지 않는 주문 또는 잘못된 결제 ID는 오류로 처리한다.
- 데이터베이스 조회 실패 시 오류 메시지를 반환한다.

PAY-03. 결제 취소 처리

항목	내용
업무 ID	PAY-03
업무명	결제 취소 처리
수행 주체	시스템
업무 목적	주문 취소 시 해당 주문의 모의 결제 상태를 취소로 변경한다.
입력 데이터	주문 ID
출력 데이터	결제 취소 결과, 변경된 결제 상태
관련 테이블	ORDERS, PAYMENT

처리 절차

1. ORD-05 주문 취소 기능에서 취소 대상 주문 ID를 전달받는다.
2. 시스템이 해당 주문의 결제 정보를 조회한다.
3. 결제 완료 여부와 현재 결제 상태를 확인한다.
4. 결제 완료 상태인 경우 모의 결제 상태를 취소로 변경한다.
5. 결제 미완료 주문은 별도 환불 처리 없이 주문 취소를 진행한다.
6. 변경된 결제 상태를 저장한다.
7. 주문 취소 및 재고 복구와 동일한 트랜잭션에서 처리 결과를 확정한다.

예외 처리

- 존재하지 않는 결제 정보에 대해 임의로 결제 취소 내역을 생성하지 않는다.
- 이미 취소된 결제는 중복 취소하지 않는다.
- 주문 취소가 불가능한 경우 결제 상태를 변경하지 않는다.
- 처리 중 오류가 발생하면 주문 취소 전체 트랜잭션을 롤백한다.

※ 본 기능은 실제 금융 환불이 아니라 모의 결제 상태 변경 기능이다.

---

6. 배송 관리

SHP-01. 배송 정보 등록

항목	내용
업무 ID	SHP-01
업무명	배송 정보 등록
수행 주체	관리자
업무 목적	결제 완료된 주문에 대한 배송 정보를 등록한다.
입력 데이터	주문 ID, 배송지, 운송장 번호
출력 데이터	배송 ID, 배송 상태, 배송 정보 등록 결과
관련 테이블	ORDERS, PAYMENT, SHIPMENT

처리 절차

1. 관리자가 배송 관리 화면에서 대상 주문을 선택한다.
2. 시스템이 주문 정보와 결제 상태를 확인한다.
3. 모의 결제가 완료된 주문인지 검증한다.
4. 배송지와 운송장 번호를 입력한다.
5. 입력 데이터의 유효성을 검증한다.
6. SHIPMENT 테이블에 배송 정보를 저장한다.
7. 초기 배송 상태를 '배송 준비'로 설정한다.
8. 배송 등록 결과를 관리자 화면에 표시한다.

예외 처리

- 존재하지 않거나 취소된 주문은 배송 정보를 등록할 수 없다.
- 결제가 완료되지 않은 주문은 배송 정보를 등록할 수 없다.
- 동일 주문에 배송 정보가 이미 등록되어 있으면 중복 등록을 제한한다.
- 필수 배송 정보가 누락되면 오류를 반환한다.

SHP-02. 배송 정보 및 상태 조회

항목	내용
업무 ID	SHP-02
업무명	배송 정보 및 상태 조회
수행 주체	고객, 관리자
업무 목적	주문별 배송 정보와 현재 배송 진행 상태를 확인한다.
입력 데이터	주문 ID, 배송 ID 또는 조회 조건
출력 데이터	배송지, 운송장 번호, 배송 상태
관련 테이블	ORDERS, SHIPMENT

처리 절차

1. 사용자가 주문 상세 또는 배송 관리 화면에 접근한다.
2. 주문 ID 또는 배송 ID를 기준으로 배송 정보를 검색한다.

3. 시스템이 SHIPMENT 테이블의 배송 정보를 조회한다.
4. 주문 정보와 배송 상태를 연결한다.
5. 배송지, 운송장 번호, 현재 배송 상태를 화면에 표시한다.

예외 처리

- 배송 정보가 등록되지 않은 주문은 배송 정보 미등록 상태로 표시한다.
- 존재하지 않는 주문 또는 배송 ID는 오류로 처리한다.
- 데이터베이스 조회 실패 시 오류 메시지를 반환한다.

SHP-03. 배송 상태 변경

항목	내용
업무 ID	SHP-03
업무명	배송 상태 변경
수행 주체	관리자
업무 목적	배송 진행 상황에 따라 주문의 배송 상태를 변경한다.
입력 데이터	배송 ID, 변경할 배송 상태
출력 데이터	변경된 배송 상태, 처리 결과
관련 테이블	ORDERS, SHIPMENT

처리 절차

1. 관리자가 배송 관리 화면에서 대상 배송 정보를 선택한다.
2. 시스템이 현재 배송 상태를 조회한다.
3. 관리자가 변경할 배송 상태를 선택한다.
4. 시스템이 허용된 배송 상태 변경인지 검증한다.
5. SHIPMENT 테이블의 배송 상태를 변경한다.
6. 배송 완료로 변경되는 경우 관련 주문의 처리 상태도 완료로 변경한다.
7. 변경된 배송 정보를 화면에 표시한다.

배송 상태

- 배송 준비
- 배송 중
- 배송 완료
- 배송 상태는 배송 준비 → 배송 중 → 배송 완료 순서로 변경한다.
- 배송 상태는 SHIPMENT 테이블에서 관리하며, ORDERS의 주문 상태와 별도로 저장한다.
- 배송이 완료되면 주문 상태도 '완료'로 변경한다.
- 배송 상태와 주문 상태를 함께 변경하는 경우 동일한 트랜잭션으로 처리한다.

예외 처리

- 배송 정보가 존재하지 않으면 변경할 수 없다.
- 취소된 주문의 배송 상태는 변경할 수 없다.
- 배송 완료 상태를 임의로 이전 상태로 되돌릴 수 없다.
- 허용되지 않는 상태 변경 요청은 거절한다.
- 데이터베이스 오류 발생 시 상태 변경을 롤백한다.

---

7. 결제·배송 공통 처리 규칙

1. 결제 정보는 주문과 외래키로 연결한다.
2. 결제 금액은 클라이언트가 전달한 금액을 그대로 사용하지 않고 저장된 주문 총액을 기준으로 처리한다.
3. 결제 상태는 결제 대기, 완료, 실패, 취소로 구분한다.
4. 배송 정보는 결제 완료 주문에 대해서만 등록한다.
5. 배송 상태는 배송 준비 → 배송 중 → 배송 완료 순서로 변경한다.
6. 배송 정보가 SHIPMENT 테이블에 등록된 주문은 배송 준비 단계에서도 일반 주문 취소를 허용하지 않는다.
7. 주문 취소 시 주문 상태, 재고 수량, 모의 결제 상태가 서로 일치하도록 관리한다.
8. SQLite에서 주문·결제·재고 상태를 변경하는 작업은 명시적인 트랜잭션으로 처리

한다.

---

8. 공통 데이터 및 처리 규칙

8.1 데이터 무결성

- 각 테이블에는 기본키(PK)를 설정하여 데이터의 고유성을 확보한다.
- 테이블 간 연관관계에는 외래키(FK)를 적용하여 참조 무결성을 유지한다.
- 상품 가격, 주문 수량, 재고 수량에는 적절한 유효성 검사를 적용한다.
- 주문 상세에는 주문 당시 상품 가격을 저장하여 이후 상품 가격이 변경되더라도 기존 주문 금액이 유지되도록 한다.

8.2 트랜잭션 처리

주문 생성과 재고 차감, 주문 취소와 재고 복구는 각각 하나의 트랜잭션으로 처리한다.

모든 SQL 작업이 성공한 경우에만 COMMIT하며, 일부 작업에서 오류가 발생하면 ROLLBACK을 통해 변경 전 상태로 복원한다.

8.3 주문 상태 관리

주문 상태는 다음과 같이 정의한다.

- 주문 접수 → 처리 중 → 완료
- 주문 접수 → 취소

주문 취소는 '주문 접수' 상태에서만 가능하며, 취소 처리 시 재고 복구를 함께 수행한다.

8.4 장바구니 관리

장바구니는 CART 및 CART_ITEM 테이블에 저장한다. 고객별 장바구니를 조회하고 상품 추가·수량 변경·삭제 기능을 데이터베이스와 연동하여 처리한다.

동일한 장바구니에 같은 상품이 중복 등록되지 않도록 CART_ITEM의 복합 기본키를 적용한다.

주문 생성 시 Flask 서버는 저장된 장바구니 정보를 조회하고, SQLite 데이터베이스에 저장된 최신 상품 가격과 재고 수량을 기준으로 주문 가능 여부 및 주문 총액을 검증한다.

8.5 출고 창고 관리

4주간의 개발 범위를 고려하여 실제 주문 출고는 지정된 하나의 창고를 기준으로 처리

한다.

재고 조회 및 관리자 재고 관리에서는 창고별 재고 정보를 확인할 수 있으나, 복수 창고에서 재고를 자동 배분하는 기능은 구현하지 않는다.